centro universitário FEI

CC1620 - Desenvolvimento Web
CCP120 - Programação Full Stack

Não esqueçam de marcar presença!



canvas

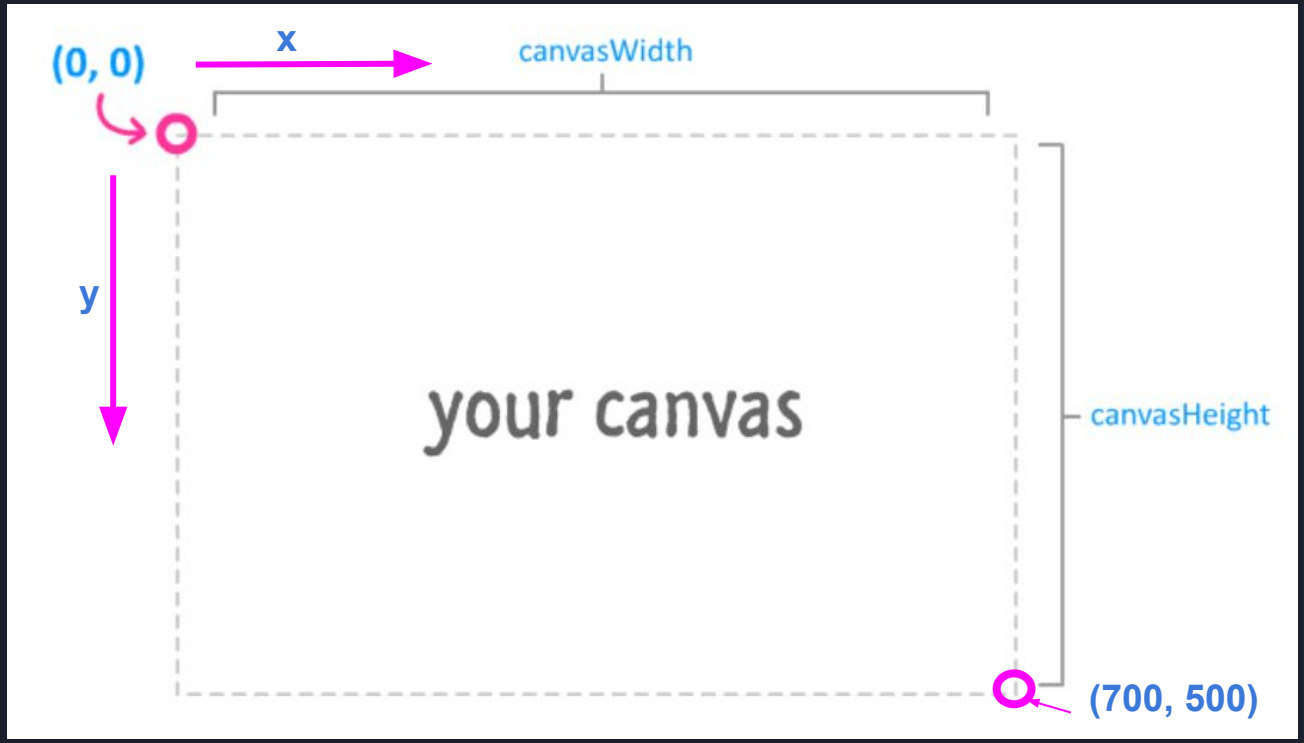
Canvas

- A tag *<canvas>* é usada para desenhar, em tempo real, via JavaScript
- Canvas tem muitos métodos para desenhar caixas, círculos, texto e adicionar imagens
- Canvas pode ser usada para criar animações, aumentar a interatividade e criar jogos

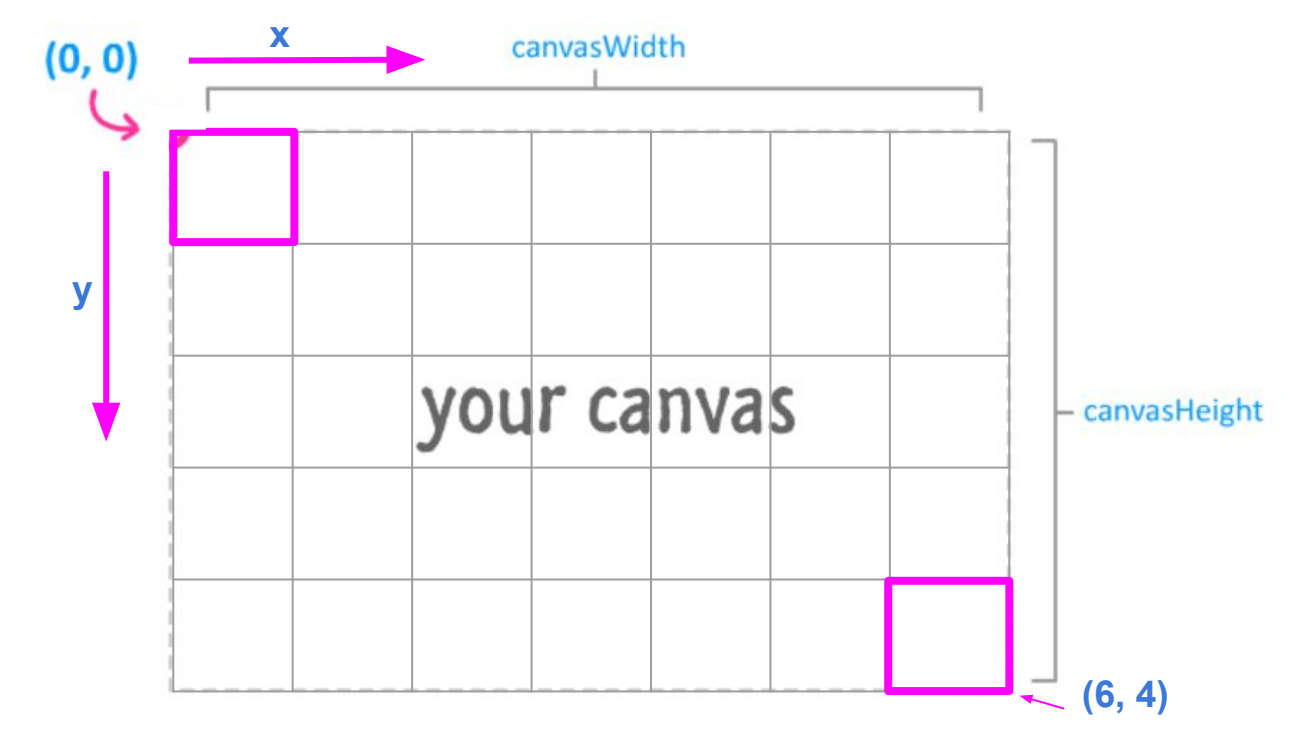
canvas = tela de pintura



canvas - supondo tamanho 700 x 500



canvas - pixels



canvas

No HTML, a tag *<canvas>* é assim:

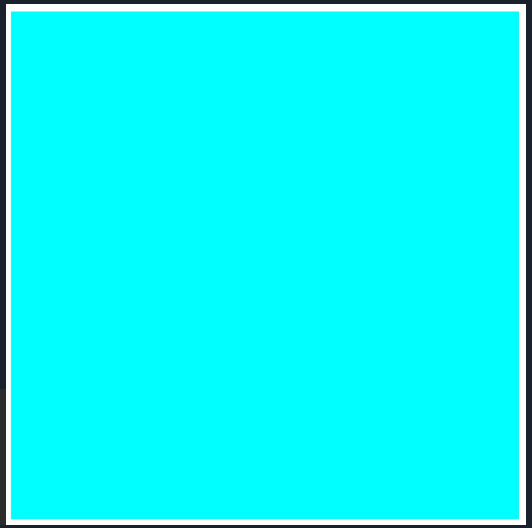
```
<canvas id="canvas" width="400" height="400"></canvas>
```

No CSS, podemos alterar a cor do canvas para poder visualizar:

```
#canvas{
    background-color: aqua;
}
```

No JavaScript, vamos utilizar o contexto '2d':

```
let canvas = document.getElementById('canvas');
let ctx = canvas.getContext('2d');
```



canvas

- Contexto: nós usaremos o contexto com duas dimensões *“2d”*
- Existe também o contexto *webgl*:
  - Alguns exemplos podem ser vistos aqui:

https://www.creativebloq.com/3d/30-amazing-examples-webgl-action-6142954

Desenhos

Canvas - desenhos

- Podemos desenhar várias formas geométricas com o contexto “2d”:

Temos dois métodos importantes, vamos utiliza-los em todos os exemplos:

- `ctx.beginPath();` - Abre o desenho atual
- `ctx.closePath();` - Fecha o desenho atual

Canvas - desenhos

- Podemos desenhar várias formas geométricas com o contexto “2d”:

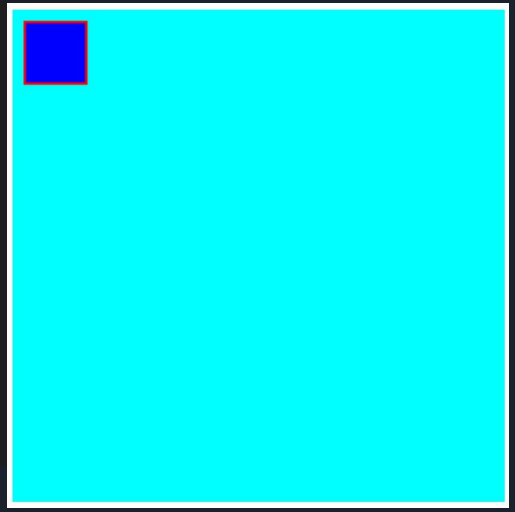
Temos também algumas variáveis importantes:

- `ctx.lineWidth` - define a espessura do pincel
- `ctx.strokeStyle` - define a cor do pincel
- `ctx.fillStyle` - define a cor de preenchimento

Canvas - desenhos

- Podemos desenhar várias formas geométricas com o contexto “2d”:

```
// retângulos
ctx.beginPath();
ctx.lineWidth = 2;
ctx.fillStyle = 'blue';
ctx.strokeStyle = 'red';
ctx.fillRect(10,10,50,50);
ctx.strokeRect(10,10,50,50);
ctx.closePath();
```



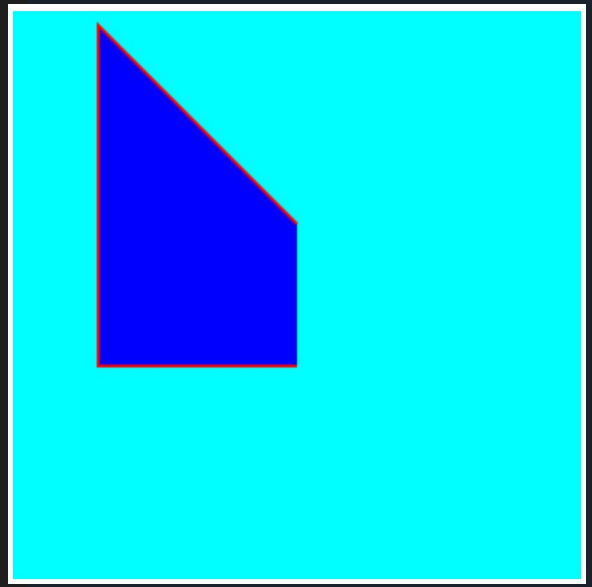
Exemplo

https://www.w3schools.com/graphics/tryit.asp?filename=trycanvas_draw

Canvas - desenhos

- Podemos desenhar várias formas geométricas com o contexto “2d”:

```
// linhas
ctx.beginPath();
ctx.lineWidth = 2;
ctx.fillStyle = 'blue';
ctx.strokeStyle = 'red';
ctx.moveTo(200,150);
ctx.lineTo(60,10);
ctx.lineTo(60,250);
ctx.lineTo(200,250);
ctx.lineTo(200,150);
ctx.fill();
ctx.stroke();
ctx.closePath();
```



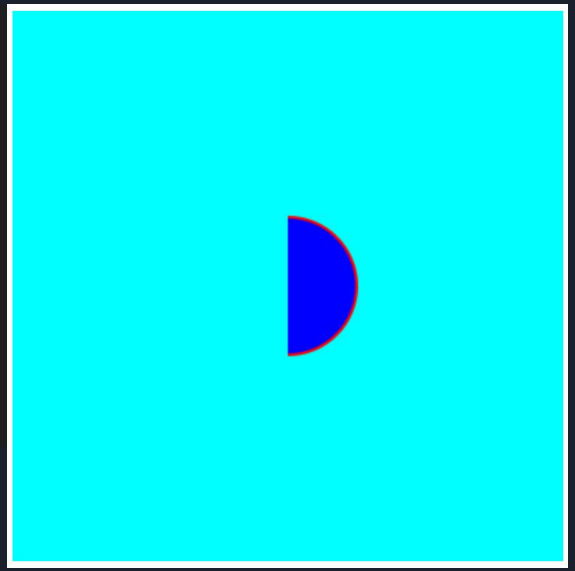
Exemplo

https://www.w3schools.com/graphics/canvas_coordinates.asp

Canvas - desenhos

- Podemos desenhar várias formas geométricas com o contexto “2d”:

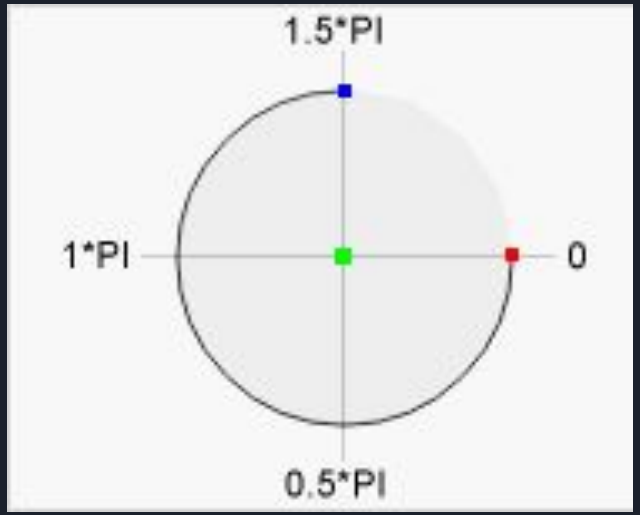
```
// arcos
ctx.beginPath();
ctx.lineWidth = 2;
ctx.fillStyle = 'blue';
ctx.strokeStyle = 'red';
ctx.arc(200,200,50,1.5*Math.PI,2.5*Math.PI);
ctx.fill();
ctx.stroke();
ctx.closePath();
```



Exemplo

https://www.w3schools.com/graphics/canvas_coordinates.asp

Ângulo inicial: ponto vermelho
Ângulo Final: ponto azul
Centro: ponto verde



Canvas - desenhos

- Podemos desenhar várias formas geométricas com o contexto “2d”:

```
// texto
ctx.beginPath();
ctx.lineWidth = 2;
ctx.fillStyle = 'blue';
ctx.strokeStyle = 'red';
ctx.font = "90px Arial"
ctx.textAlign = "center";
ctx.fillText("Olá",200,350);
ctx.strokeText("Olá",200,350)
ctx.closePath();
```



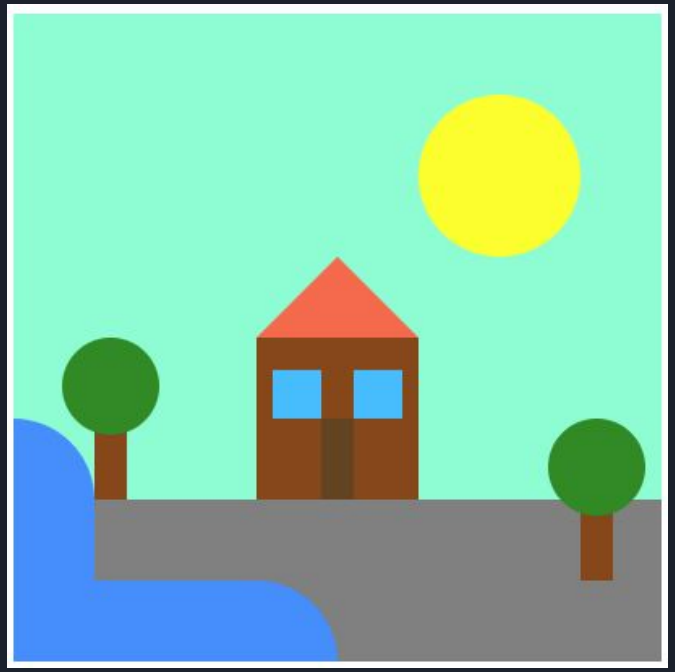
Exemplo

https://www.w3schools.com/graphics/canvas_text.asp

Exercício 1



Exercício 2



Vá além!

Leia mais sobre uso de Canvas em JavaScript

https://www.w3schools.com/js/js_graphics_canvas.asp

Não esqueçam de marcar presença!

Material desenvolvido por:

- Danilo Périco
- Isaac de Jesus
- Fagner Pimentel

Fontes:

- https://www.w3schools.com/